Centro Terapéutico — Agenda & Historia Clínica

Manual de Base de Datos en la Nube (Supabase), Despliegue Web (Vercel) e Instalación en PC (Windows) y Celular (Android / iPhone)

1. Configuración de la Base de Datos en la Nube (Supabase)

Para que todas las computadoras del centro terapéutico y los celulares compartan en tiempo real los pacientes, turnos, inasistencias e historias clínicas cumpliendo con la **Ley 25.326** y la **Ley 26.529**:

Paso 1.1: Crear el proyecto en Supabase

1. Ingresá a **https://supabase.com** e iniciá sesión.
2. Hacé clic en **"New Project"** y completá:
   - **Name:** `Centro Terapeutico`
   - **Database Password:** elegí y guardá una contraseña fuerte.
   - **Region:** seleccioná `South America (São Paulo)` para menor latencia desde Argentina.
3. Esperá aproximadamente 1 minuto hasta que el proyecto quede activo.

Paso 1.2: Crear las tablas y reglas de seguridad (SQL)

1. En el menú lateral izquierdo de Supabase, abrí **SQL Editor** y hacé clic en **"New query"**.
2. Abrí el archivo del proyecto: `supabase/migrations/20261024000000_init_clinical_schema.sql`.
3. Copiá todo su contenido, pegalo en el editor SQL de Supabase y presioná **Run**.

> **Seguridad aplicada automáticamente:** Este script separa los datos administrativos (`patients`) de los datos clínicos sensibles (`patient_clinical_profiles` y `clinical_entries`), bloquea el acceso clínico al rol `recepcion` mediante Row Level Security (RLS), impide borrar físicamente historias clínicas (Art. 18 Ley 26.529) y registra cada acción en `audit_logs`.

Paso 1.3: Conectar las credenciales en el proyecto

1. En Supabase, ingresá a **Project Settings (engranaje)** → **API**.
2. Copiá el **Project URL** y la clave pública **anon / public**.
3. En la carpeta del proyecto (`D:\Pagina Web\Gestor de turno`), creá un archivo llamado `.env` con el siguiente contenido:

```
VITE_SUPABASE_URL=https://tu-proyecto.supabase.co
VITE_SUPABASE_ANON_KEY=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9...
```

Paso 1.4: Configurar la IA (Gemini) de forma segura en el servidor

La clave de Gemini jamás debe exponerse en el navegador. Se configura en el servidor de Supabase:

```
npx supabase secrets set GEMINI_API_KEY=tu_clave_de_google_gemini
npx supabase functions deploy generate-clinical-report
```

2. Cómo Subir la Aplicación a Internet (Vercel)

1. Subí la carpeta del proyecto a un repositorio privado en **GitHub**.
2. Ingresá a **https://vercel.com** → **"Add New Project"** e importá ese repositorio.
3. En **Environment Variables** de Vercel, cargá las dos variables:
   - `VITE_SUPABASE_URL`
   - `VITE_SUPABASE_ANON_KEY`
4. Hacé clic en **Deploy**. Vercel aplicará automáticamente las cabeceras de seguridad de `vercel.json` (CSP, HSTS, X-Frame-Options) y te dará tu dirección `https://tu-centro.vercel.app`.

3. Cómo Instalar el Programa en la PC (Windows)

Opción A (Recomendada para el cliente): Instalar como App de Windows (PWA)

Se actualiza automáticamente ante mejoras de seguridad y no requiere certificados pagos de Windows SmartScreen:

1. Abrí **Google Chrome** o **Microsoft Edge** en la PC con Windows y entrá al enlace de la aplicación.
2. Hacé clic en el botón violeta **"Instalar App"** de la barra superior (o en el ícono de computadora con flecha en la barra de direcciones del navegador).
3. Confirmá en **Instalar**.
4. La aplicación se abrirá en su **propia ventana independiente de escritorio**, creará un acceso directo en el **Escritorio de Windows** y podrá anclarse a la **Barra de Tareas**.

Opción B: Ejecutar o Empaquetar como Instalador .EXE con Electron

El proyecto ya incluye `electron/main.cjs` y `electron/preload.cjs` endurecidos (`contextIsolation: true` , `sandbox: true` , sin acceso a Node desde la vista):

```
npm install -D electron electron-builder
npm run build
npm run electron:dev
```

Si deseás generar el instalador `.exe` dentro de la carpeta `dist-electron/` :

```
npx electron-builder --win --x64
```

4. Cómo Instalar la App en el Celular (Android y iPhone)

En celulares Android (Google Chrome)

1. Abrí el enlace `https://tu-centro.vercel.app` en **Chrome** desde el celular.
2. Tocá el botón **"Instalar App"** en la barra superior o abrí el menú de Chrome (tres puntos arriba a la derecha) y seleccioná **"Instalar aplicación"**.
3. Se creará el ícono en la pantalla del teléfono y abrirá a pantalla completa con la vista diaria táctil.

En iPhone / iPad (Safari)

1. Abrí el enlace desde el navegador **Safari**.
2. Tocá el botón **Compartir** (cuadrado con flecha hacia arriba en la barra inferior).
3. Seleccioná **"Agregar a inicio" (Add to Home Screen)** y pulsá **Agregar**.

5. Copias de Seguridad Cifradas (.enc.json) y Bloqueo en Consultorio

- **Bloqueo Rápido en PC Compartida:** Presionando `Ctrl + L` o el botón del candado en la barra superior se bloquea inmediatamente la pantalla. También se bloquea sola tras **10 minutos de inactividad** (y a los 60 segundos en segundo plano en el celular).
- **Exportar / Importar Backup Cifrado:** Desde el rol **Dirección / Admin**, en la pestaña **Configuración → Exportar / Importar Backup Cifrado (.enc.json)**, podés guardar en la PC o en un pendrive toda la base cifrada con **AES-GCM de 256 bits** protegida por contraseña.